Планирование траектории

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

- Устойчивость и планирование траектории
- Планирование траектории — иллюстрация
- Пример: раскачивание перевёрнутого маятника
- Пример: тележка с шестом
- Путь vs. траектория
- Допустимая траектория
- Оптимизация траектории
- Прямой пристрелочный метод
- Параметризация управляющего воздействия
- Решение задачи прямого пристрелочного метода
- Литература

Устойчивость и планирование траектории

Для динамической системы

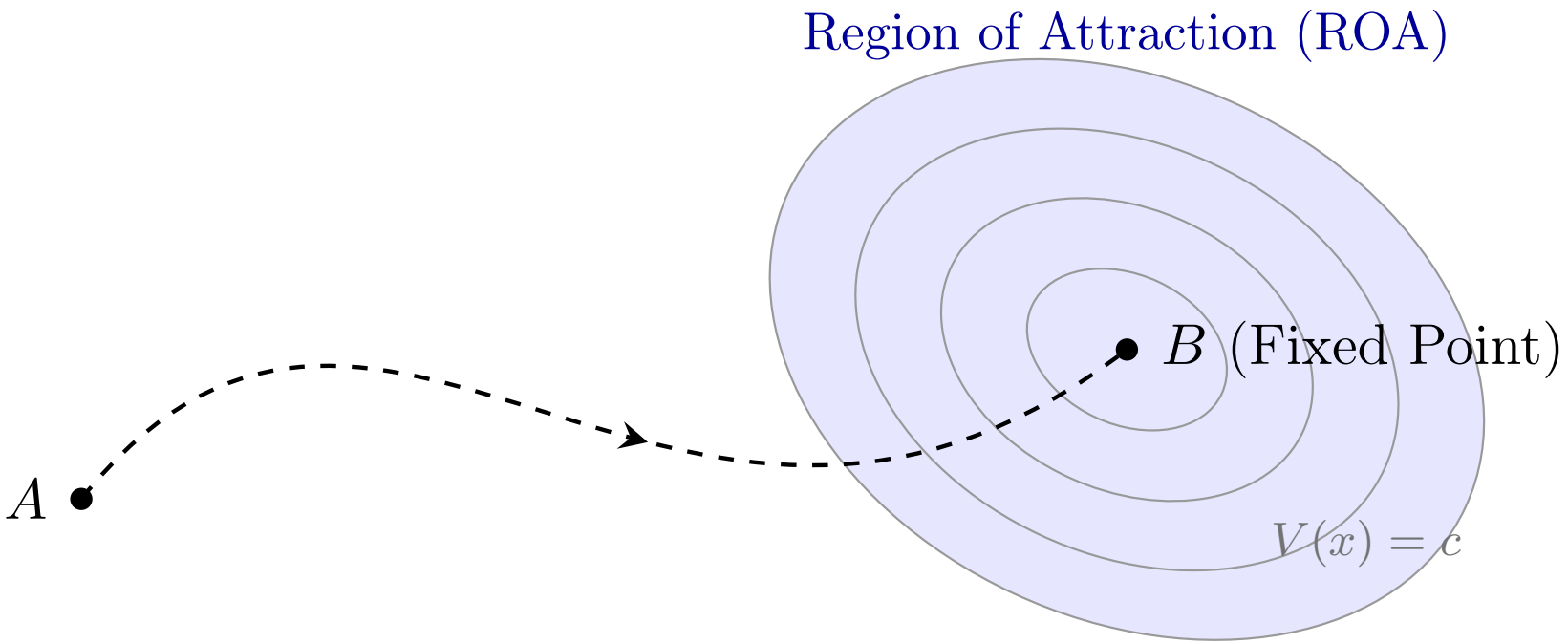
$$\dot{x} = f(x, u),$$

можно рассмотреть две различные задачи:

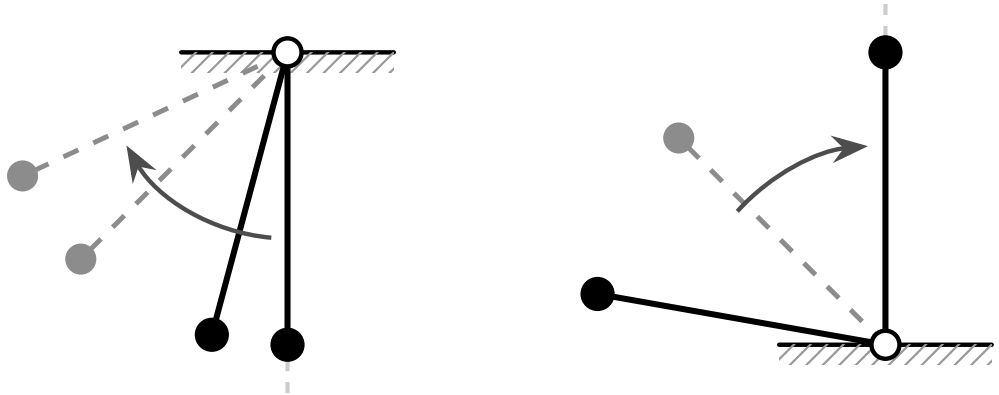
1. Найти закон управления, который переводит систему из начального состояния x_A в желаемое состояние x_B.
2. Найти закон управления, который заставляет систему оставаться вблизи x_B (или сходиться к нему), как только она достаточно близко к нему приблизилась.

Вторая задача — это задача **стабилизирующего управления**.
Первая задача — это задача **планирования траектории**.

Планирование траектории — иллюстрация



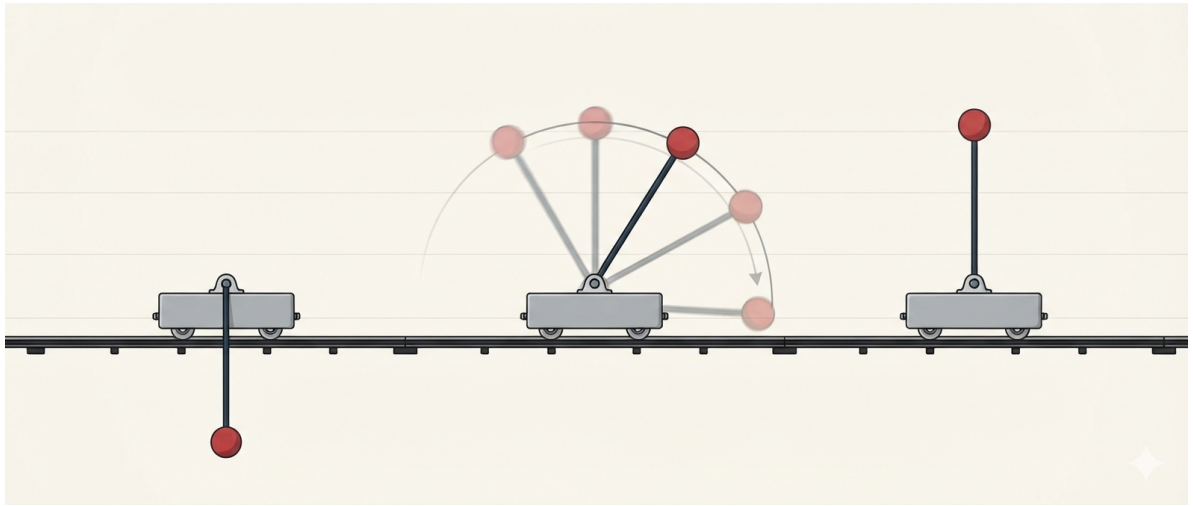
Пример: раскачивание перевёрнутого маятника



Для маятника можно рассмотреть две отдельные задачи: 1) спланировать траекторию, которая переводит маятник из нижнего положения равновесия в верхнее; 2) найти закон управления, который стабилизирует верхнее положение равновесия.

Первая задача может быть сложной, если двигатель слабый и имеет малый предел крутящего момента. Вместо того чтобы поднимать маятник напрямую, возможно, потребуется **раскачать его**.

Пример: тележка с шестом



Для тележки с шестом мы снова можем рассмотреть две отдельные задачи: 1) спланировать траекторию, которая переводит шест из нижнего положения равновесия в верхнее; 2) найти закон управления, который стабилизирует верхнее положение равновесия.

Между тележкой и шестом нет двигателя напрямую. Поэтому мы не можем просто приложить крутящий момент: вместо этого мы должны двигать тележку так, чтобы её движение создавало **инерционные силы**, которые раскачивают шест вверх.

Путь vs. траектория

Рассмотрим два состояния x_A и x_B. Кривая, соединяющая их в пространстве состояний, называется **путём**.

Путь говорит нам о последовательности состояний, через которые система должна пройти, но не указывает, *когда* эти состояния должны быть достигнуты.

Путь вместе с его временной развёрткой называется **траекторией**. Мы можем обозначить её как $x(t)$.

Допустимая траектория

Не каждая траектория может быть фактически получена динамической системой. Для системы с управляющим воздействием

$$\dot{x} = f(x, u),$$

траектория $x^*(t)$ является *допустимой*, если существует управляющее воздействие $u^*(t)$ такое, что

$$\dot{x}^*(t) = f\big(x^*(t), u^*(t)\big), \qquad \forall t \in [0, T].$$

Траектория должна удовлетворять динамике системы.

Оптимизация траектории

Оптимизация траектории — это задача поиска *допустимой траектории*, которая минимизирует выбранную функцию стоимости.

Например, мы можем сформулировать задачу как

$$\begin{aligned} \min_{x(t),u(t),T} \quad & \Phi\big(x(T)\big) + \int_0^T L\big(x(t),u(t)\big)\,dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = f\big(x(t),u(t)\big), \\ & x(0) = x_A, \qquad x(T) = x_B. \end{aligned}$$

- $\Phi(x(T))$ — это **терминальная стоимость**, которая штрафует конечное состояние.
- $L(x(t),u(t))$ — это **стоимость процесса**, которая штрафует состояние и управление вдоль траектории.

Конкретный выбор Φ и L зависит от того, чего мы хотим достичь с помощью траектории.

Прямой пристрелочный метод

Заметим, что для заданного управляющего воздействия $u(t)$ и начального условия $x(0) = x_0$ результирующая траектория полностью определяется динамикой системы

$$\dot{x} = f(x, u).$$

Следовательно, нам не нужно выбирать и $u(t)$, и $x(t)$.
Вместо этого мы можем:

- выбрать $u(t)$;
- просимулировать систему вперёд, чтобы получить $x(t)$.

Этот подход к оптимизации траектории называется **прямым пристрелочным методом**.

Параметризация управляющего воздействия

Существует несколько способов параметризовать $u(t)$ для прямого пристрелочного метода.

- Кусочно-постоянная:

$$u(t) = u_i, \qquad t \in [t_i, t_{i+1}).$$

- Полиномы более высокого порядка на каждом временном интервале.
- Сплайны.
- Единая функция, зависящая от времени, например:

$$u(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3.$$

Ключевая идея состоит в том, чтобы параметризовать управляющее воздействие с помощью конечного числа параметров c:

$$u(t) = u(c, t).$$

Параметры c затем становятся **переменными решения** задачи оптимизации.

Решение задачи прямого пристрелочного метода

После параметризации управляющего воздействия как

$$u(t) = u(c, t),$$

задача оптимизации траектории становится задачей оптимизации по конечномерному вектору c.

Поясняющая (хотя и неполная) картина процесса оптимизации такова:

1. По текущей оценке c построить $u(c, t)$.
2. Решить $\dot{x} = f(x, u(c, t))$ в прямом времени.
3. Вычислить стоимость и её градиент $J(c), \quad \nabla_c J(c)$.
4. Обновить c в направлении, которое уменьшает стоимость.
5. Повторять до сходимости.

Это даёт траекторию $x(t)$ и управляющее воздействие $u(t)$, которые приближённо решают задачу оптимизации траектории.

Литература

- Russ Tedrake – MIT: Underactuated Robotics: Trajectory Optimization, ch. 10.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026

